Rodada 7: aplicações e pendências

Oct 30, 2026

As sugestões do Gemini e do ChatGPT foram aplicadas nesta proposta; restam 12 decisões de projeto em aberto, 5 pontos que dependem de medição e 3 pendências estruturais, das quais a principal é escrever o ADR-016 completo.

O que foi aplicado

Todas as mudanças estão na aba principal e nos três exemplos; a aba Revisões registra a rodada 7.

Proposta técnica

Seção	Mudança
Pilar 4 — consultas reativas	Revisão de autorização por trigger; modos `strict` (padrão) e `balanced`; suspensão da entrega quando a revisão não pode ser confirmada; agrupamento em dois níveis; três estratégias de atualização; ordem de eventos por `xid8`, lendo só abaixo do `xmin` do snapshot; conexão `LISTEN` dedicada; garantia de revogação reescrita sem "imediata"
Pilar 6 — segurança	Contexto assinado validado uma vez por consulta (InitPlan); o resultado nunca vai para variável de sessão, que era a falha da proposta do Gemini
Pilar 7 — privacidade	Criptografia por envelope, limite real dos backups e artigos corretos da LGPD (16 e 18, VI)
Pilar 3 — superfícies	Campos de transição
ADRs	005, 008, 013, 014, 018, 019 e 020 atualizados; ADR-021 (campos de transição) criado; agora são 21 decisões
Riscos	Quatro novos: grupo misturando permissões, eventos fora de ordem, CRUD contornando regras, restauração de backup após eliminação
Métricas	Revogação nos dois modos e reconexão; matriz de carga do tempo real

Seção	Mudança
Gate G4	Checklist de aceitação com 11 critérios, também no roadmap
Fontes	PostgreSQL, PgBouncer e Supabase verificados

Exemplos

Exemplo	Mudança
1 — Mini CRM	`status: "won"` só pelo comando `win_lead`; correção sobre `idempotent_by`, que deduplica o handler mas não garante e-mail único
2 — Blog	Publicação e aprovação só pelos comandos `publish_post` e `approve_comment`
3 — Chat	Revogação por lote; duas renderizações por mensagem (autor e demais); seção "Garantia honesta"; diagrama de fluxo atualizado

Decisões de projeto em aberto

Doze decisões ainda dependem de escolha, não de medição; todas estão em "Questões em aberto" na aba principal.

- [ ] Revisão de autorização por tenant ou por recurso: a revisão por tenant pode invalidar assinaturas demais
- [ ] Como permissões vindas de fora do banco (SSO, provedor de identidade) geram revisão, já que não disparam trigger
- [ ] Aceitar a janela de milissegundos do modo `strict` ou implementar coordenação entre processos
- [ ] Modelo de escopos com vínculos múltiplos
- [ ] Onde fica o armazenamento de chaves do crypto-shredding, qual a retenção dele e como é feita a rotação da KEK
- [ ] Como o gerador versiona telas ejetadas e o que o `vetra doctor` consegue verificar
- [ ] Quem classifica comandos sensíveis para MCP
- [ ] Escrita em tabelas Rails no modo hospedado
- [ ] Esquema da IR do grafo
- [ ] Licença e governança

- [ ] Disponibilidade do nome "Vetra"
- [ ] Versão mínima do PostgreSQL

Pendências que dependem de medição

Cinco pontos só se resolvem com o protótipo e a matriz de carga.

- [ ] Custo do HMAC por consulta no RLS
- [ ] Volume em que o NOTIFY passa a atrasar commits
- [ ] Intervalo do modo `balanced`
- [ ] Quais consultas aceitam delta direto
- [ ] Comportamento do Ruby::Box com gems nativas

Pendências estruturais e próximo passo

As três maiores pendências não aparecem como questão na aba principal, mas bloqueiam o avanço.

Pendência	Por que importa
Nenhum dos 21 ADRs foi escrito por completo	Hoje cada um é uma linha de tabela; faltam contexto, alternativas, consequências e testes
Nada foi implementado nem medido	Todas as metas e garantias são hipóteses até o protótipo da fase 0
Fatos sobre o Rails 8.1 não verificados com fonte	A comparação depende deles; a ressalva está anotada nas Fontes da aba principal

Próximo passo: parar de acrescentar pilares e escrever o ADR-016 (ciclo de vida da operação) completo. Os ADRs 004, 005 e 020 dependem dele, e escrevê-lo transforma várias questões em aberto em decisões concretas.

Fontes

- PostgreSQL — System Information Functions (snapshot, xid8)
- PgBouncer — Features
- Supabase — RLS Performance and Best Practices
- HighGo — Transaction ID and Snapshot information functions